

35. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

4. témakör - Épületek informatikai rendszerei • 17 óra

Történelmi nyitó

A korábbi épületrendszerek gyakran külön vezetékezéssel működtek. Ma a kamera, kaputelefon, beléptetés és automatika egyre gyakrabban IP-hálózatot használ.

1. Közös IP-infrastruktúra

A strukturált kábelezés, switchek és optikai gerinc több szolgáltatás fizikai alapját adhatják, miközben a rendszerek logikailag elkülöníthetők.

2. IP-kamerarendszer

Tipikus elemek: IP-kamera, PoE switch, hálózat, NVR/szerver, kliens és háttértár.

3. NVR és videotárolás

A tárolási igényt a kamerák száma, felbontása, képkockaszám, tömörítés és megőrzési idő együtt határozza meg.

4. Beléptetőrendszer

Azonosító, olvasó, vezérlő, ajtózárral és állapotérzékelő együtt kezeli a jogosultságot és az eseményeket.

5. IP-kaputelefon

Hangot, képet és hívásinformációt továbbíthat IP-hálózaton, és összekapcsolható beléptetéssel vagy mobil klienssel.

6. Riasztórendszer és hálózat

Az alapvető védelmi funkciók ne az általános LAN-tól fuggjenek, de a felügyelet és távjelzés használhat IP-kommunikációt.

7. Épületautomatika

Az IP-hálózat magasabb szintű gerinc lehet a világítás, gépészet, energiafelügyelet és más automatizálási funkciók között.

8. VLAN és logikai elkülönítés

Közös switchhálózaton külön VLAN-ba szervezhető például az irodai, kamera- és automatizálási hálózat.

9. Tápellátás és üzembiztonság

PoE egyszerűsítheti a végponti tápellátást; kritikus központi eszközöknél UPS alkalmazása indokolt lehet.

10. Kiberbiztonsági alapok

Gyári jelszó cseréje, jogosultságkezelés, frissítés, szegmentálás, szükségtelen szolgáltatások korlátozása és pontos dokumentáció.

Rendszerszemlélet

Végpont → helyi hálózat → szerver/vezérlő → felügyelet → naplózás → biztonság → dokumentáció.

Következő hét

36. hét - Komplex épületinformatikai hálózat tervezése, kialakítása, ellenőrzése és dokumentálása.